综 述

自然语言处理在失语症康复中的应用研究进展

崔友名,姜晓睿,陈怡帆综述,王大明审校

【摘要】 失语症是大脑损伤导致的语言障碍,多由脑卒中引起。失语症患者在语言的所有方面均可能产生功能障碍,导致生活质量下降。自然语言处理(NLP)将计算语言学(基于规则的人类语言建模)与统计和机器学习模型相结合,使计算机和数字设备能够识别、理解和生成文本和语音。因此,使用 NLP 来提供新的失语症康复评定及治疗方案是目前该康复领域的研究热点。文章主要就目前 NLP 在失语症康复过程的语言学基础、康复评估、康复治疗等方面的最新研究进展进行综述。

【关键词】 自然语言处理;失语症;语言障碍;康复

【中图分类号】 R742 【文献标志码】 A 【文章编号】 2097-2768(2025)03-0327-05

【DOI】 10.16571/j.cnki.2097-2768.2025.03.019

Research progress on the application of natural language processing in aphasia rehabilitation

CUI Youming[1], JIANG Xiaorui[2], CHEN Yifan[1] *reviewing*, WANG Daming[3] *checking*

(1. *The Fourth Clinical Medical College*, *Zhejiang Chinese Medical University*, *Hangzhou* 310053, *Zhejiang*, *China*; 2. *Department of Rehabilitation Medicine*, *the First People's Hospital of Yuhang District*, *Hangzhou City*, *Hangzhou* 310053, *Zhejiang*, *China*; 3. *Department of Rehabilitation Medicine*, *the First Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine*, *Hangzhou* 310053, *Zhejiang*, *China*)

【Abstract】 Aphasia is a language disorder caused by brain damage, often resulting from a stroke. Patients with aphasia may experience dysfunction in all aspects of language, leading to a decline in quality of life. Natural Language Processing (NLP) combines computational linguistics (rule-based modeling of human language) with statistical and machine learning models, enabling computers and digital devices to recognize, understand, and generate text and speech. Therefore, the use of NLP to provide new assessment and treatment options for aphasia rehabilitation has become a research hotspot in this field. This article primarily reviews the latest research advances in the linguistic basis, rehabilitation assessment, and rehabilitation treatment of aphasia using NLP.

【Key words】 natural language processing; aphasia; language disorders; rehabilitation

0 引 言

全球疾病负担数据库最新数据显示,2021 年全球卒中患病人数为 9380 万,新发人数为 1190 万[1]。高达 32%~40%的首次卒中患者被诊断出患有卒中后失语(post-stroke aphasia, PSA)[2-3]。失语症是获得性语言功能障碍,其病因包括脑卒中、头部损伤、脑肿瘤或神经退行性疾病等,导致优势大脑半球语言功能区受损,出现自发讲话、听理解、复述、命名、阅读和书写六个部分语言功能不同程度受损。虽然引起失语症的病因不同,但是失语症在口语表达、听理解、阅读和写作等不同领域对患者产生消极影响是普遍存在的。近年来,自然语言处理(natural language processing, NLP)的研究发展较快,其不仅更精确、更高效率,还可显著提高康复疗效,对于促进失语症患者的康复具有重要意义。本文主要就目前 NLP 在失语症康复过程的语言学基础、康复评估、康复治疗等方面的最新研究进展作一综述。

1 NLP 在失语症康复的语言学基础与特征

许多研究将 NLP 应用于失语症评估并取得了良好的效果,无疑是有其理论依据的。从语言学上

基金项目:浙江省科技计划项目(2022C03038)

作者单位:310053 杭州,浙江中医药大学第四临床医学院(崔友名、陈怡帆);310053 杭州,杭州市余杭区第一人民医院康复医学科(姜晓睿);310053 杭州,浙江大学医学院附属第一医院康复医学科(王大明)

通信作者:王大明,E-mail:1719001@zju.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

说,失语症影响了对词汇意义(语义)或顺序(句法)、口语或书写的掌握。其听理解能力和表达能力均受损,表达能力或受损更甚。若测试工具对语言行为的细微改变敏感,就能发现更多语言模式的病理状态[4]。

失语症口语表达障碍的特征包括:命名障碍、语法缺失、语法错乱、错语、出现杂乱、刻板或模仿的语言模式。多数失语症患者表现出整体词汇运用障碍,名词提取障碍(如命名障碍)尤为明显。名词携带信息中的主要实意,命名障碍患者难以说出名词。迂回表达是提取词汇困难时用相关表达描述目标词。语法缺失是缺少冠词、助动词、名词和介词(功能词)等语法成分。新作性杂乱语的语言大部分无法理解,可辨别部分词,其余词为自我创造的新词。词义性杂乱语中语言囊括无关的词义性错语和音位性错语,以及可辨词汇。失语症患者的书写表达功能也会受损,特征为字母/单词的替换、缺失或增加(错写)、句法错误。患者运用手势语替代表达的能力也会受损[4-5]。总的来说,句法的构成以及如何衡量句法仍将是使用 NLP 进行研究设计的一个关键方面。同时,除对象命名之外的混杂因素,包括动作命名、语音流畅性和工作记忆等,也是 NLP 在失语症评估的语言学基础[6]。

2 NLP 在失语症康复评估的研究进展

NLP 中的两类词汇类型分别为内容词和功能词。内容词:指名词、动词、形容词和副词的比例。内容词具有特定的词汇意义,因为它们指的是对象、动作等。功能词:指连词、介词、限定词和前限定词、代词和疑问代词、情态动词、所有格结尾、副词性小品词和连词的比例。两类词汇和它们在文本中的比例,以及不同词性之间的比率,对于分析文本的语言特征,理解和研究语言障碍,如失语症的康复治疗,有重要的应用价值。

2.1 NLP 在失语症康复评估的应用 Themistocleous 等[7]应用 NLP 分析内容词与功能词区分患有不流利原发性进行性失语(primary progressive aphasia, PPA)、语义 PPA 和语调减少 PPA 变体的患者。在失语症康复中,通过分析患者的语言输出,可识别出哪些词汇类型受损更严重,从而为个性化的治疗提供信息。此外,词性及词性比也可以用于开发预测性文本输入系统,帮助失语症患者更有效地沟通[7]。Gleichgerrcht 等[6]认为语音形态句法标记和词类频率测量、完整句子测量以及动词的几个特征,综合词类的频率、词形变化、句法,是自动语言分析工具的主要分析方向。词性、复杂性、上下文无关语法、流利度、心理语言学、词汇丰富度和声学都是失语症个体语言中不同类型的特征。Fraser 等[8]通过使用计算技术从患有原发性进行性失语症的个体叙述性语言中提取大量不同的特征,再使用支持向量机(support vector machine, SVM)的机器学习分类器在使用从语音记录中自动提取的特征进行训练后,在诊断上实现了高准确度,并得出心理语言特征、声学、上下文无关语法和词性特征是重要特征的结论。在给定音频和分段的转录本的条件下分类器能得到最大的发挥。

除 SVM,音频词袋方法(bag of audio words, BoAW)和长短期记忆循环神经网络(long short term memory-recurrent neural network, LSTM-RNN)同样可应用于失语症语音自动评估系统。Klischies 等[9]使用治疗过程的录音和转录作为生物标志物和数据库,应用 BoAW 和 LSTM-RNN 构建失语症语音自动评估系统,以自动将病理性语言映射到失语症类型和严重程度,极大地加快失语症的诊断过程。词嵌入(Word embedding)指具有相似意义的词具有相似的表示,是将词汇映射到实数向量的方法总称。研究表明,基于词嵌入开发的从错误的自动语音识别(automatic speech recognition, ASR)统输出中提取鲁棒文本特征的新方法,可有效区分失语症患者和非失语症患者讲述的故事。另一方面,一组超音段持续时间特征源自 ASR 系统产生的音节级时间对齐,以表征受损语音的非典型韵律。所提出的文本特征、持续时间特征及其组合在二元分类实验以及主观评估分数的自动预测中进行评估。结果清楚地表明,文本特征在失语症评估的预期任务中非常有效,而使用持续时间特征可以提高系统能力[10]。

SVM、BoAW、LSTM-RNN 等常用的 NLP 模型通过学习复杂的分类数据成为专业领域的应用语言模型。模型在处理数据时需要数据是数字形式,所以处理前需要将文本或语音转换为数字格式。词嵌入可将单词转换为数字向量。在词袋模型中,词汇表中的每个标记都具有唯一的 one-hot 向量,不够高效。Word2Vec 和 GloVe 这样的词嵌入模型能够生成更紧凑、更丰富的向量表示。它们不仅减少了向量的维度,还能够捕获单词之间的复杂关系,如同义词、反义词等语义关系,以及词的语法用法,未来将有助于提高 NLP 任务效率[11]。

诊断和分类是 NLP 在失语症评估上的主要目的。NLP 能识别连贯语言样本中最能区分 PPA 变体的语言特征。Rezall 等[12]对来自 78 例 PPA 患者

中国知网 https://www.cnki.net

简洁连贯的语音样本通过 NLP 进行无监督分类,从而辨别出三个不同的 PPA 簇,与独立临床诊断的一致性为 88.5%。三个数据驱动簇的皮质萎缩模式与临床诊断标准的定位相对应;再识别最能区分三种 PPA 变体的 17 个语言特征,使用语言特征开发的分类器在预测 PPA 亚型和健康对照方面实现了 97.9% 的准确率。研究提示将动词分为高频和低频类型可显著提高分类准确性,为完善早期诊断、深化对神经退行性表型的特征和语言处理的神经生物学的理解以及提高诊断评估的准确性提供了关键见解。在 PPA 患者分类的方法学上,有观点认为 PPA 患者像中风后失语症患者一样,表现出多维度损害,只有在特别倾向于某些维度的极端情况下,患者才会在分类上表现出明显不同。因此,将 PPA 患者分类为亚型可能至少部分依赖于评估量表中包含的特定类型的对应测试,这可能导致测试无法完全反映患者在自然交流中的语言障碍[12]。在此基础上,通过深入分析 PPA 患者的语言模式,开发更精细的算法来识别和分类不同的语言障碍,利用 NLP 技术分析语音和文字数据,可能提供更为个性化的诊断信息;同时,针对语言薄弱方面的特定练习,通过人机协同提高或代偿患者语言能力以适应和应对环境。

2.2 NLP 与神经影像学联合用于失语症康复评估 应用深度学习的自动化评分软件为急性缺血性卒中患者的诊断和治疗提供了标准化的评估工具[13]。NLP 与神经影像学联合用于评估可提供有关中风后保留的句子结构元素的重要信息,并有助于康复治疗或其他针对性治疗[14]。这种评估方式在同时揭露语言功能和大脑结构缺陷后,可用于指导补偿性治疗策略并促进辅助设备的开发。Gleichgerrcht 等[6]通过使用 NLP 结合神经影像学分析中风后失语症患者所引发的连续语音记录,结果表明句法复杂结构的生成(定义为词性数量的增加,控制产生名称的能力)与左下额回和额叶前部的完整性有关。在控制单独引出名词或动词(非连续语音)的能力的情况下,句子生成主要取决于额顶叶皮层区域及其底层白质连接。核心句法结构(即名词短语和动词短语)的产生与额颞顶叶区域有关。

2.3 研究的相同和不同点 目前,许多研究总结了 NLP 应用于失语症评估的过程中,通过语言预处理和特征提取、分配权重分析文本、构建和部署失语症评估模型[15]建立的评估系统,能对失语症进行高效评估,但不同评估方法的倾向类型和准确性存在很大差异,因此,本课题组认为,未来的研究仍应更进一步地探索 NLP 在失语症康复中准确性最佳的评估方式。

2.4 NLP 康复评估小结 NLP 被用作分析语言学习者产生的语法错误[16],用于识别轻度认知障碍[17],原发性进行性失语症[18]。在对中风后失语症患者不同类型失语的分类方面,NLP 有极高的准确度[19]。目前指南推荐的失语症系统评估有:①汉语失语症检查法;②汉语标准失语症检查;③汉语失语症心理语言评价;④汉语失语症的计算机辅助评估[20]。由此可见计算机在失语症筛查和系统评估中扮演重要角色,人工智能技术发展为失语症康复提供了更多的发展空间。无论是从 NLP 的算法、数据量,还是语言学、失语症评估技术、失语症康复技术等方面都取得了一些突破和进展。由于医疗市场的广泛需求和 NLP 技术的快速发展,面向失语症康复的 NLP 已成为重要的开发研究领域。

目前,用于失语症康复的 NLP 主要通过整合在计算机辅助治疗系统、移动应用程序、虚拟现实设备上实现功能[21],在评估领域主要包括以下几种方式:自动化语言评估工具的开发[8]、语音识别与分析[9]、语言样本的自动分类与特征提取[12]、词性标注与句子结构分析。

3 NLP 在失语症康复治疗的研究进展

随着人工智能学习、理解和生成人类语言内容的质量和效率不断提高。如今的研究者创建口语对话系统和语音到语音翻译引擎,使其能挖掘社交媒体以获取有关健康或金融的信息,并识别服务对象情绪和情感,朝着多模态,具象化、普及化的方向发展。

辅助技术通过代偿进行康复治疗。在失语症患者的语言生成能力受疾病限制后,结合患者语言表达的句法和语境分析建立基于系统功能语法的词语预测策略的 NLP,可作为辅助语言生成的康复辅助技术。利用上下文信息进行词语预测的设备允许用户以部分或极少依赖个人语言技能的方式创建新句子。随着预测方法的改进以及将算法整合到个人设备中,词语预测与语音产生装置相结合可为失语症患者的对外交流提供人机交互[22]。简化文本是词语预测外的另一种辅助语言技术。简化英文报纸文本的系统可帮助失语症读者更好地理解报纸文章,期间应用一系列语言处理工具如词汇标注器、形态分析器、解析器、指代消解器和句法简化器。通过将被动句转换为主动句,分割并列句和提取嵌入从句等过程,句法简化使拥有一定阅读能力的失语症患者在相同程度下接受更多外界信息,有利于语言及

中国知网 https://www.cnki.net

其他功能的全面康复[23]。辅助沟通技术(augmentative and alternative communication, AAC)是改善失语症患者沟通能力及社会参与的有效干预策略之一。通过 AAC,失语症患者使用关键词书写、图片选择、确认回答的问答等方法来表达和理解语言;使用"视觉场景"和"主题网格"等界面形式,提高沟通能力[24]。研究的核心在于人机交互:对话助理并不是要取代人类及其陪护,而是要补充他们的工作,旨在支持和增强人类互动,强调对患者共情和理解,从而增强了失语症患者的沟通。

除代偿外,NLP 还可与脑机接口结合,通过闭环反馈式的练习来加强卒中后失语患者的语言相关脑活动。闭环反馈训练重点在于识别和纠正患者训练过程的错误,加强康复训练的针对性。在训练中,患者被要求专注于目标词的呈现,同时忽略按顺序呈现的非目标词。目标词由前面的句子独特地提示。由于从不需要明显的词语产生或其他行为反应,只有脑机接口(brain-computer interface, BCI)输出能够告知实验者任务是否完成。BCI 分类器持续分析系统性的目标词与非目标词的事件相关电位(event-related potential, ERP)差异,以识别患者关注的词,并验证关注的词是否为该句子的正确目标词。更具体地说,分类器输出(即距决策超平面的距离)被用作患者大脑区分目标词和非目标词能力的代理指标。在一次试验中,最多 15 次呈现的输出分别为六个词收集。试验结束时,患者会收到反馈,了解目标和非目标的分类输出有多明显的差异。如果识别出的词与目标词一致,患者会收到积极的、强化的听觉(句子)和视觉(屏幕可视化)反馈,告知患者当前应用的处理策略是成功的。如果在目标词和非目标词之间的 ERP 差异不足,或者检测到的词与目标词不符,患者会收到中性的听觉和视觉反馈,告知他/她正确的目标词。会话结束后,言语治疗师、医师会帮助患者识别可能成功的个人方式来解决任务。完整的结构化训练还包括预评估、中期评估、后期评估和随访阶段,以及各种测试如 AAT(亚琛失语症测试)、SAT(语义关联测试)等[25]。

由此可见,NLP 在治疗领域主要包括以下几种方式:个性化辅助系统的开发[21]、词语预测与语音产生装置的整合[22]、简化文本[23]、脑机接口[25]、虚拟治疗师[26]。此外,将 NLP 整合在计算机辅助治疗、移动应用程序、虚拟现实等失语症康复治疗载体上进行言语训练,都体现了 NLP 作为底层技术支持的重要[21,27]。

4 结语与展望

NLP 作为一种使计算机和数字设备能够识别、理解和生成文本和语音的工具,是"人机协同"理念的经典体现。虽然一些基于 NLP 的辅助技术是为普通人群而设计的,但其也可能应用于失语症康复中。现在 NLP 技术已经进步到了一个新的阶段,不仅能够理解和生成复杂的语言,还能够处理长篇文本。特别是通过使用转换器模型(Transformer),AI 可理解文本的更深层次含义,包括上下文关系和指代表达。技术的发展使得 AI 在理解和生成人类语言方面变得更加高效和准确。NLP 技术的发展使得 AI 软件能够生成适合单词或段落水平的刺激,并能够准确地检查患者的理解程度。此外,NLP 技术还有可能通过使虚拟治疗师更加自然和开放来提高虚拟治疗师的效果。虚拟治疗师已经在失语症领域进行了开发和试验,而 NLP 技术可使这些虚拟治疗师与用户之间的互动更加类似于聊天机器人,从而可能提供更好的治疗体验。AI 有可能显著增强失语症患者的沟通能力,通过利用 NLP 处理复杂的文本并生成易于理解的摘要或者通过训练 AI 自动创建适合失语症患者的文本,使沟通更加容易。语言模型还可识别和纠正语法错误,通过更深入地了解上下文和主题,可准确地检测和修复失语症——涉及单词替换或词序变化的语言或写作错误。这可为失语症患者提供更有效的沟通辅助工具。展望未来,利用先进的 NLP 技术(如转换器和语言模型)来开发可定制的工具,科学客观地评估患者失语症情况,提供替代和增强的沟通选项,进行康复治疗以帮助失语症患者克服语言障碍,均可能是未来 NLP 在失语症康复研究的重点。

【参考文献】

[1] Feigin VL, Abate MD, Abate YH, *et al*. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021[J]. Lancet Neurol, 2024, 23(10): 973-1003.

[2] Simmons-Mackie N, Cherney LR. Aphasia in North America: highlights of a white paper[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2018, 99(10): e117.

[3] Wortman-Jutt S, Edwards D. Poststroke aphasia rehabilitation: why all talk and no action? [J] Neurorehabil Neural Repair, 2019, 33(4): 235-244.

[4] Ivanova MV, Akinina YS, Soloukhina OA, *et al*. The Russian Aphasia Test: The first comprehensive, quantitative, standardized, and computerized aphasia language battery in Russian[J]. PLoS One, 2021, 16(11): e0258946.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] Duffy RJ, Duffy JR, Pearson KL. Pantomime recognition in aphasics[J]. J Speech Hear Res, 1975, 18(1): 115-132.

[6] Gleichgerrcht E, Roth R, Fridriksson J, *et al*. Neural bases of elements of syntax during speech production in patients with aphasia[J]. Brain Lang, 2021, 222: 105025.

[7] Themistocleous C, Webster K, Afthinos A, *et al*. Part of speech production in patients with primary progressive aphasia: An analysis based on natural language processing[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2021, 30(1S): 466-480.

[8] Fraser KC, Meltzer JA, Graham NL, *et al*. Automated classification of primary progressive aphasia subtypes from narrative speech transcripts[J]. Cortex, 2014, 55: 43-60.

[9] Klischies D, Kohlschein C, Werner CJ, *et al*. Evaluation of Deep Clustering for Diarization of Aphasic Speech[J]. Stud Health Technol Inform, 2019, 260: 81-88.

[10] Qin Y, Lee T, Kong APH. Automatic Assessment of Speech Impairment in Cantonese-speaking People with Aphasia. [J]. IEEE J Sel Top Signal Process, 2020, 14(2): 331-345.

[11] Konar AP. Conversational agent with common-sense: Responding to nonsensical statements [D]. University of Alberta, 2020.

[12] Rezaii N, Quimby M, Wong B, *et al*. Using generative artificial intelligence to classify primary progressive aphasia from connected speech[J]. medRxiv, 2023: 2023. 12. 22. 23300470.

[13] 苏晓芹, 程晓青, 周长圣, 等. 急性缺血性卒中自动化 DWI-ASPECTS 的可行性研究[J]. 医学研究生学报, 2021, 34(2): 177-181.

[14] Thompson CK, Shapiro LP, Kiran S, *et al*. The role of syntactic complexity in treatment of sentence deficits in agrammatic aphasia [J]. J Speech Lang Hear Res, 2003, 46: 591-607.

[15] Rao A, Venkatesh S. Identification of aphasia using natural language processing[J]. Jusst J, 2021, 23: 1737-1747.

[16] Lin S. Evaluating LLMs' grammatical error correction performance in learner Chinese [J]. PLoS One, 2024, 19 (10): e0312881.

[17] Roark B, Mitchell M, Hosom JP, *et al*. Spoken language derived measures for detecting mild cognitive impairment [J]. IEEE Trans Audio Speech Lang Process, 2011, 19(7): 2081-2090.

[18] Fraser KC, Meltzer JA, Graham NL, *et al*. Automated classification of primary progressive aphasia subtypes from narrative speech transcripts[J]. Cortex, 2014, 55: 43-60.

[19] Fergadiotis G, Gorman K, Bedrick S. Algorithmic classification of five characteristic types of paraphasias[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2016, 25(4S): S776-S787.

[20] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(3): 9.

[21] Choi MJ, Kim H, Nah HW, *et al*. Digital therapeutics: emerging new therapy for neurologic deficits after stroke[J]. J Stroke, 2019, 21(3): 242.

[22] Regondi S, Donvito G, Frontoni E. *et al*. Artificial intelligence empowered voice generation for amyotrophic lateral sclerosis patients[J]. Sci Rep, 2025, 15(1): 1361.

[23] Cistola G, Farrús M, van der Meulen I. Aphasia and acquired reading impairments: What are the high-tech alternatives to compensate for reading deficits? [J] Int J Lang Commun Disord, 2021, 56(1): 161-173.

[24] Brock K, Kou lR, Corwin M, *et al*. A comparison of visual scene and grid displays for people with chronic aphasia: a pilot study to improve communication using AAC. [J]. Aphasiology, 2017, 31(11): 1282-1306.

[25] Musso M, Hübner D, Schwarzkopf S, *et al*. Aphasia recovery by language training using a brain-computer interface: a proof-of-concept study[J]. Brain Commun, 2022, 4(1): fcac008.

[26] Järvelin A, Juhola M, Laine M. A neural network model for the simulation of word production errors of Finnish nouns[J]. Int J Neural Syst, 2006, 16(4): 241-254.

[27] Giachero A, Calati M, Pia L, *et al*. Conversational Therapy through Semi-Immersive Virtual Reality Environments for Language Recovery and Psychological Well-Being in Post Stroke Aphasia[J]. Behav Neurol, 2020, 2020(1): 2846046.

(收稿日期:2024-08-01; 修回日期:2024-09-20)
(责任编辑:刘玉巧; 英文编辑:周丽桃)

中国知网 https://www.cnki.net